

KLJUČ ZA ODGOVORE – 2. rok 2023.

Matematika - VIŠA razina

1. D	2. C	3. B	4. C
5. B	6. C	7. B	8. C
9. D	10. D	11. C	12. D
13. B	14. B	15. B	16. A
17. D	18. C	19. A	20. A
21. C	22. B	23. D	24. A
25. $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right)$	26. $\frac{\sqrt{1-x}}{1-x}$	27. $88^{\circ}34'3''$	28. $4(\cos \pi + i \sin \pi)$
29.1. $a^3 + 8$	29.2. $\frac{b^2}{2}$	30.1. y^{18}	30.2. 4
31.1. 15%	31.2. 0.43	32.1. 56.5 tisuća tona	32.2. 57 tisuća tona
33.1. 180	33.2. 12	34.1. 9.6	34.2. 16
35.1. $\langle -1, +\infty \rangle$	35.2. $f^{-1}(x) = \log_7(x+1)$	36.1. 58	36.2. 7
37.1. $x = 5$	37.2. 36	38.1. $\frac{17\sqrt{10}}{10}$	38.2. 13
39.1. 20	39.2. $x = \pm \frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$	40. ≈ 225.54	

BODOVANJE ISPITA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI 2023. – 2. rok
VIŠA RAZINA – II DIO ISPITA

Napomena uz bodovanje II dijela ispita:

Prihvaćaju se svi ekvivalentni zapisi rješenja, ukoliko nije drukčije zapisano.

25. $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right)$

29.1. $a^3 + 8$

33.1. 180 cm

36.1. 58

26. $\frac{\sqrt{1-x}}{1-x}$

29.2. $\frac{b^2}{2}$

33.2. 12 cm

36.2. 7

27. $88^\circ 34' 3''$
ili $91^\circ 25' 57''$

30.1. y^{18}

34.1. 9.6 m

37.1. $x = 5$

30.2. 4

34.2. 16 m

37.2. 36

35.1. $\langle -1, +\infty \rangle$

28. $z = 4(\cos \pi + i \sin \pi)$

31.1. 15%

35.2. $f^{-1}(x) = \log_7(x+1)$

31.2. 0.43 €

32.1. 56.5 tisuća tona

32.2. 57 tisuća tona

III DIO ISPITA

Napomene uz bodovanje III dijela ispita:

1. Priznaju se točna rješenja dobivena različitim načinima.

2. MORA biti prikazan postupak rješavanja.

3. Pristupniku koji je pogrešno prepisao zadatak, te ga zatim točno riješio (a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen) oduzima se 1 bod od predviđenoga broja bodova za taj zadatak.

4. Pristupnik koji je učinio pogrešku, a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen, boduju se svi ispravno provedeni koraci.

38.1. $\frac{17\sqrt{10}}{10} \approx 5.37587$

2 boda

1 bod: jednadžba pravca BC
ili
izračunate duljine stranica trokuta i njihova ispravna primjena za određivanje površine ili mjere kuta trokuta

1 bod: rješenje

38.2. $k = 13$

2 boda

1 bod: izračunato $\vec{a}^2$ i $\vec{a} \cdot \vec{v}$
ili
zapis umnoška $\vec{a}(\vec{a} + \vec{v})$ s pomoću k

(bez vektora $\vec{i}$ i $\vec{j}$)

1 bod: rješenje

39.1. 20

3 boda

1 bod: veza između zadanih članova i primijenjena svojstva aritmetičkoga i geometrijskoga niza

1 bod: razlika aritmetičkoga niza
ili
kvocijent geometrijskoga niza

1 bod: rješenje

39.2. $x = \pm \frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$

3 boda

1 bod: A, B i D

1 bod: nepotpuno rješenje
jednadžbe $f(x) = 0$,

npr. $x = \pm \frac{\pi}{9} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$

ili $x = \frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$

1 bod: rješenje

40. 225.54 cm^3

4 boda

1 bod: izračunate duljine svih stranica ili mjera šiljastoga kuta trokuta BPT

1 bod: izračunata duljina polumjera bazi upisane kružnice (r)

1 bod: veza visine piramide (h) i polumjera bazi upisane kružnice iz trokuta PSV

1 bod: rješenje

